ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
ATATURK UNIVERSITY PUBLICATIONS

Исследовательская Статья Research Article
Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.16920484

Современные Проблемы и Тенденции в Области Машинного Перевода с Русского на Казахский Язык

Rusçadan Kazakçaya Makine Çevirisi Alanındaki Güncel Sorunlar ve Eğilimler

Current Problems and Trends in Machine Translation from Russian into Kazakh

Janyl Aubakirovna TUKEBAYEVA
International University of Engineering and Technology, Department of Social and Humanitarian Disciplines and World Languages, Almaty, Kazakhstan
(Sorumlu Yazar-Corresponding Author)

Аннотация
Статья посвящена обзору современных тем и актуальных направлений компьютерной лингвистики при машинном переводе на русский и казахский языки на основе анализа материалов. В обзоре представлен анализ основных подходов и проблемных точек в таких традиционных областях автоматизированной обработки текста при переводе с русского языка на казахский и наоборот, как автоматический морфологический и синтаксический анализ, машинный перевод и др.

Ключевые слова: автоматический анализ русского и казахского текста, машинный перевод, блокчейн в лингвистике, компьютерная лингвистика.

Öz
Makale, Rusça ve Kazakçaya makine çevirisi bağlamında bilgisayarlı dilbilimdeki modern konular ve güncel eğilimlere dair bir incelemeye ayrılmıştır. İncelemede, Rusçadan Kazakçaya ve Kazakçadan Rusçaya çeviri sürecinde otomatik metin işleme alanlarına dair temel yaklaşımlar ve sorunlu noktalar analiz edilmiştir. Bu alanlar arasında otomatik biçimbilimsel (morfolojik) ve sözdizimsel analiz, makine çevirisi vb. bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rusça ve Kazakça metinlerin otomatik analizi, makine çevirisi, dilbilimde blok zinciri (blockchain), bilgisayarlı dilbilim.

Abstract
The article is devoted to a review of modern topics and current trends in computational linguistics in machine translation into Russian and Kazakh languages based on the analysis of materials. The review provides an analysis of the main approaches and problem areas in such traditional areas of automatic text processing in translation from Russian into Kazakh and vice versa as automatic morphological and syntactic analysis, machine translation, etc.

Keywords: Automatic analysis of Russian and Kazakh text, machine translation, blockchain in linguistics, computational linguistics.

Sorumlu Yazar/Corresponding Author:
Janyl Aubakirovna TUKEBAYEVA
E-mail: tukebayeva27@gmail.com

Geliş Tarihi/Received 17.06.2025
Kabul Tarihi/Accepted 04.08.2025
Yayın Tarihi/Publication Date 21.08.2025

Cite this article
Tukabeyeva, J. A. (2025). Current Problems and Trends in Machine Translation from Russian into Kazakh *Russian Insights: Literature, Culture and Linguistic,* 2, 83-87.

Цитировать эту статью
Tukabeyeva, J. A. (2025). Современные Проблемы И Тенденции В Области Машинного Перевода С Русского На Казахский Языки *Russian Insights: Literature, Culture and Linguistic,* 2, 83-87.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License.

Введение

Развитие искусственного интеллекта и компьютерной лингвистики оказывает всё большее влияние на качество машинного перевода. Несмотря на значительные достижения, особенно в применении нейросетей, перевод между русским и казахским языками по-прежнему сталкивается с рядом нерешённых задач, связанных с морфологией, семантикой и синтаксисом.

Считается, что проблема машинного перевода уже решена, однако это справедливо лишь для простых и часто повторяющихся текстов. Перевод художественных произведений, научных или юридических текстов остаётся крайне сложной задачей. Нейросетевые модели, включая Transformer, BERT и GPT, показали отличные результаты в некоторых языковых парах, но при переводе между агглютинативным казахским и флективным русским языками возникают особые трудности, сопутствующие автоматическому машинному переводу и "пониманию" текста на естественном языке, о котором большинство людей говорят в контексте словосочетания "искусственный интеллект". Однако мы считаем, что проблему компьютерного перевода многих значимых произведений искусства будет по-прежнему трудно решить в течение многих последующих лет. Хотя этот вопрос часто называют специальной научной дисциплиной под названием "компьютерная лингвистика", сфера его применения не была известна широкой публике, но, несмотря на успехи специалистов в этой дисциплине, компьютеры все еще не готовы различать нюансы значения предложений и слов в русском и казахском переводах. Это можно напрямую сравнить с проблемой автоматического перевода, а анализ текста на естественном языке - с проблемой компьютерного синтеза. Но небольшая разница между этими двумя проблемами заключается в том, что по всему миру существуют миллиарды специально разработанных устройств, которые понимают естественный язык. Ученые в России продолжают разрабатывать новую лингвистическую и алгоритмическую поддержку методов поиска информации с учетом синтаксиса и семантики, включая тексты на русском и казахском языках, и систематизировать формальные способы выражения анафорических связей и риторических отношений в этих языках.

Историческая перспектива и вклад российской и отечественной науки

Оглядываясь на историю, можно сказать, что семиотика текста интенсивно изучалась в России в 1920-е годы, а масштабные семиотические исследования во всем мире начались в начале 1960-х годов. Работы российского ученого Ю. Н. Марчука (Marchuk, 1983) сегодня популярны среди ученых, которые пришли в компьютерную лингвистику и послужили основой для конвергенции математики.

Идеи семиотики были объединены в этом решении такими великими учеными, как математик Владимир Успенский и лингвист Вячеслав Иванов. Успех формального подхода к описанию языка наглядно продемонстрировал потенциал преобразования чисто гуманитарных наук в логически строгую дисциплину.

В конце 1950-х годов исследования в области кибернетики, особенно структурной лингвистики, проведенные академиком Акселем Бергом и членом-корреспондентом Академии наук СССР Алексеем Ляпуновым, вывели российскую науку на передний план. В начале 1956 года Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша (КПМ) запустил первую в России систему машинного перевода с французского на русский.

В 1950–1960-х годах в СССР проводились масштабные исследования в области кибернетики и структурной лингвистики. Были созданы первые системы машинного перевода (с французского на русский), разработаны формальные грамматические модели (Ляпунов, Кулагина) и теории автоматического синтаксического анализа (Мельчук). Работы Ю.Н.Марчука, В.Успенского, В.Иванова, А.Жолковского заложили основу современной теоретической лингвистики и машинного перевода.

Результаты обобщения и систематизации математической лингвистики позволили разработать единую теорию формальных языков. Таким образом, аппарат теории формальных языков оказался превосходным для искусственных языков, особенно языков программирования, но не дал положительных результатов при анализе естественного языка и создании системы машинного перевода. Позже сам Мельчук признал, что его работа над автоматическим синтаксическим анализом русского языка "зашла в тупик". Искусственные языки специально разработаны для облегчения обработки формальных структур, которые описывают явную семантику, обычно связанную с определенными действиями. Это алгоритмические языки программирования.

В естественном языке есть еще одна особенность - семантика словаря, которая связана с пониманием текста человеком. Это понимание может быть не таким простым, даже для носителя языка, и связано скорее с ментальными процессами, чем с формальными правилами описания самого языка. Поэтому для автоматического перевода нам нужно уметь описывать смысл предложения, а не его официальное обозначение. Для этого нам следует использовать блокчейн технологии на русском и казахском языках.

Игорь Мельчук и Александр Жолковский сформулировали, казалось бы, очевидные на сегодняшний день идеи несколько десятилетий назад. Разработка ими лексических функций и создание "теории смыслового текста" является важным шагом в построении строгой концептуальной системы для анализа естественного языка.

Будучи очень талантливым ученым, И.Мельчук опубликовал работы по общей теории морфологии. В 90-е годы на западе была опубликована пятитомная фундаментальная монография "Курс общей морфологии", суть теории Мельчука в которой можно свести к построению формального семантического языка, описывающего смысл текста.
Это открыло широкие возможности как для анализа текста, так и для задач машинного перевода. Эти функции были реализованы командой разработчиков систем машинного перевода под руководством академика Юрия Апресяна. В настоящее время эта очень важная работа продолжается в лаборатории Института проблем коммуникации Российской академии наук под руководством Ильи Богуславского. Недавно петербургский математик Виталий Тузов разработал модель естественного языка, упрощенную версию идей Мельчука. На примере Тузова была предпринята попытка свести извлечение информации из текста к задаче преобразования текста официального семантического языка во внутреннее представление базы знаний. Статья, описывающая реализацию этой интересной модели, вызвала активное обсуждение на сайте журнала. Признание идей, выдвинутых этими исследователями, иногда приводило к серьезным проблемам и препятствиям. Потребовалось более тридцати лет, чтобы перейти к специальной разработке, основанной на теории суперкомпиляции, разработанной Валентином Турчиным. Изменилась элементная база, появились совершенно новые методы программирования. Теория Мельчука, вероятно, предполагала тот же путь.

Также, в Казахстане, в 1950-х годах была проделана большая работа в рамках компьютерной лингвистики, но только при поддержке профессора К. Бектаева отделение «прикладная лингвистика» было открыто в 1990 году в Институте языкознания им. А.Байтурсынова Национальной Академии наук. Было опубликовано много фундаментальных работ, сформирован словарный запас "Қазына". Докторская диссертация казахстанского ученого Аскара Жубанова, проложившего первый путь к компьютерной лингвистике и в казахской науке, была написана с точки зрения лингвистики текста, новой области языкознания. Изданы монографии, посвященные рассмотрению на параграфическом уровне формирования содержательной структуры текста, относящегося к одной из языковых проблем казахского языка, и определению формальных принципов представления семантического выражения казахского текста и возможностей его возникновения. В задачи компьютерной лингвистики входит лингвистическое моделирование и алгоритмизация, формирование текстов, создание компьютерных систем обучения русскому и казахскому языкам, машинный перевод и автоматизированные машинные многочастотные словари, системы

передачи информации по сети и основные принципы оформления содержания текста на казахском и русском языках как общепринятой единицы человеческого общения.

В настоящее время о достижениях отечественного языкознания прикладного характера можно сказать следующее: в области перевода в рамках Национального корпуса казахского языка начинают разрабатываться новые малые корпуса: параллельно казахско-русский малый корпус, малый корпус казахского разговорного языка, малый корпус казахских историко-культурных текстов. Кроме того, труд А.Жубанова «Введение в компьютерную лингвистику» является значительным для казахстанской науки (Jubanov, 2005). Также опубликованы статьи о проблеме создания автоматических систем автоматического анализа и обобщения казахского текста (Marchuk, 2000) и статистического определения опорных слов, относящихся к содержанию исследования казахского текста на уровне абзаца (Sabırayev, 2005). Однако удивительно, что многие программисты, занимающиеся разработкой коммерческих продуктов в области обработки текстовой информации, не обращают внимания на то, что некоторые задачи по составлению и обновлению двуязычных словарей могут быть полностью алгоритмизированы (Komputerlik lingvistika krispe, 2007). Мы считаем необходимым помнить, что в настоящее время в эпоху искусственного интеллекта эти вопросы актуальны.

Текущие исследования и технологии.

Современные подходы в области машинного перевода активно используют глубокое обучение, большие языковые модели, биометрию и анализ больших данных. Однако даже такие модели, как GPT и BERT, нуждаются в адаптации к особенностям казахского языка. Проблемы связаны с недостаточной представленностью казахского языка в корпусах, отсутствием формализованных правил семантического анализа и сложной агглютинативной природой языка.

Актуальные проблемы и вызовы

Несмотря на формирование в Казахстане параллельного корпуса (казахско-русский, разговорный, культурно-исторический) и опубликованным методическим пособиям и статьям по автоматическому анализу текста, статистическому выделению ключевых слов, а также по созданию систем автоматического обобщения, что создаёт базу для будущих систем перевода, не удается достичь нужных результатов. На это есть и ответы: в последующие десятилетия работа в области машинного перевода находилась под строгим контролем и «отсутствием поддержки» со стороны ученых Юрия Апресяна, самого видного представителя российской лингвистики того времени, а также недостаточное внимание к этим проблемам со стороны казахстанских лингвистов и неспособность старшего поколения освоить технологии на протяжении многих лет тормозили отечественные проекты. Однако компьютерный или машинный перевод осуществляется с помощью нейронных сетей анализа речи и текста, transformer, специальные модели NLP, которые включают в себя понимание языка, генерацию BERT, GPT, распознавание речи, работу с большими данными, биометрию, то есть аутентификацию по голосу, анализ социальных сетей, чат-бот (разговор на естественном языке), корпус и использование языковых моделей в областях разработки идет полным ходом, но для повышения качества этих решений только ученый может свободно владеть языком, компьютером и новыми технологиями.

Перспективы и выводы

В эпоху искусственного интеллекта ожидается новая технологическая волна в области перевода, особенно между русским и казахским языками. Однако, для достижения высококачественного перевода необходима дальнейшая разработка формальных моделей смысла, построение эффективных языковых корпусов и привлечение междисциплинарных специалистов, владеющих как лингвистикой, так и ИТ. Ученые должны особое внимание уделять семантическому анализу текста, машинному переводу и автоматической абстракции текста, поиска в

Интернете и получения информации в диалоговых системах и других автоматизированных системах искусственного интеллекта, которое, по-прежнему, требуют большой работы. Однако остается надеяться, что в век Искусственного интеллекта компьютерная лингвистика перейдет на новую технологическую базу, которая в наше время хорошо зарекомендовала себя в области машинного перевода.

Hakem Değerlendirmesi: *Dış bağımsız.*
Çıkar Çatışması: *Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.*
Finansal Destek: *Yazar, bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.*

Peer-review*: Externally peer-reviewed.*
Conflict of Interest: *The author has no conflicts of interest to declare.*
Financial Disclosure: *The author declared that this study has received no financial support.*

Ссылки / References

Marchuk, Yu. N. (1983). *Problemy mashinnogo perevoda* [Проблемы машинного перевода] [In Russian]. Moskva.

Marchuk, Yu. N. (2000). *Osnovy komp'yuternoy lingvistiki* [Основы компьютерной лингвистики] [In Russian]. Moskva.

Qazaq mätinin avtomatty türde taldau men jinaqtawdıñ avtomattı jüýelerin quru mäselesi [Қазақ мәтінін автоматты түрде талдау мен жинақтаудың автоматты жүйелерін құру мәселесі]. (2005). *Akademik Sh. Sh. Sarybaev jäne til biliminiñ mäseleleri* [Академик Ш.Ш. Сарыбаев және тіл білімінің мәселелері] (pp. 693–699). Almaty: Daik-Press. [In Kazakh].

Qazaq mätinin abzats deñgeýinde zerttewdegi mazmūnǵa qatıstı tirek sözderdi statistikalıq jolmen anıqtaw [Қазақ мәтінін абзац деңгейінде зерттеудегі мазмұнға қатысты тірек сөздерді статистикалық жолмен анықтау]. (2005). *Zhubanov taǵylymy. V Respublikalyq ǵylymi-teorıialyq konferentsıia materıaldary* [Жұбанов тағылымы. V Республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары] (pp. 10–15). Aqtöbe. [In Kazakh].

Komp'yuterlik lingvıstıkaǵa kirispe: Oqu qūraly [Компьютерлік лингвистикаға кіріспе: Оқу құралы] (2nd ed.). (2007). Almaty: Qazaq unıversıteti. [In Kazakh].